



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**Herramienta de gestión de  
calendario EPS  
Documentación Técnica**



Presentado por Rebeca Cuesta Estépar  
en Universidad de Burgos — 8 de noviembre  
de 2025

Tutores: Álvar Arnaiz González, Ana Serrano  
Mamolar



---

# Índice general

---

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Índice general</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>Índice de figuras</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>Índice de tablas</b>                                 | <b>iv</b>  |
| <b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>             | <b>1</b>   |
| A.1. Introducción . . . . .                             | 1          |
| A.2. Planificación temporal . . . . .                   | 1          |
| A.3. Estudio de viabilidad . . . . .                    | 7          |
| <b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>          | <b>9</b>   |
| B.1. Introducción . . . . .                             | 9          |
| B.2. Objetivos generales . . . . .                      | 9          |
| B.3. Catálogo de requisitos . . . . .                   | 9          |
| B.4. Especificación de requisitos . . . . .             | 10         |
| B.5. Especificación de casos de uso . . . . .           | 10         |
| <b>Apéndice C Especificación de diseño</b>              | <b>25</b>  |
| C.1. Introducción . . . . .                             | 25         |
| C.2. Diseño de datos . . . . .                          | 25         |
| C.3. Diseño arquitectónico . . . . .                    | 25         |
| C.4. Diseño procedimental . . . . .                     | 25         |
| <b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b> | <b>27</b>  |
| D.1. Introducción . . . . .                             | 27         |
| D.2. Estructura de directorios . . . . .                | 27         |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| D.3. Manual del programador . . . . .                            | 27        |
| D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . . | 27        |
| D.5. Pruebas del sistema . . . . .                               | 27        |
| <b>Apéndice E Documentación de usuario</b>                       | <b>29</b> |
| E.1. Introducción . . . . .                                      | 29        |
| E.2. Requisitos de usuarios . . . . .                            | 29        |
| E.3. Instalación . . . . .                                       | 29        |
| E.4. Manual del usuario . . . . .                                | 29        |
| <b>Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular</b>          | <b>31</b> |
| F.1. Introducción . . . . .                                      | 31        |
| <b>Bibliografía</b>                                              | <b>33</b> |

---

## Índice de figuras

---

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| A.1. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1 . . . . . | 2  |
| A.2. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2 . . . . . | 3  |
| A.3. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3 . . . . . | 4  |
| A.4. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4 . . . . . | 5  |
| A.5. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5 . . . . . | 6  |
| B.1. Diagrama general de casos de uso . . . . .                      | 11 |

---

# Índice de tablas

---

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| B.1. CU-1 Nombre del caso de uso. . . . .        | 12 |
| B.2. CU-1 Inicio de sesión . . . . .             | 14 |
| B.3. CU-2 Gestionar usuarios . . . . .           | 15 |
| B.4. CU-3 Asignar roles . . . . .                | 16 |
| B.5. CU-4 Generar informes . . . . .             | 17 |
| B.6. CU-5 Consultar reservas puntuales . . . . . | 18 |
| B.7. CU-6 Generar informes . . . . .             | 19 |
| B.8. CU-7 Consultar horario de grado . . . . .   | 20 |
| B.9. CU-8 Editar usuario . . . . .               | 21 |
| B.10.CU-9 Eliminar usuario . . . . .             | 22 |
| B.11.CU-10 Asignar roles . . . . .               | 23 |
| B.12.CU-11 Calcular exámenes . . . . .           | 24 |

## *Apéndice A*

---

# Plan de Proyecto Software

---

### A.1. Introducción

### A.2. Planificación temporal

#### Planificación por Sprints

Siguiendo la metodología ágil de Scrum, la planificación temporal a lo largo de este proyecto va a ser realizada mediante sprints.

#### **Sprint 1 (08/09/2025-29/09/2025)**

Duración: 3 semanas

##### ■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear repositorio.
2. Comenzar a realizar la base de datos.
3. Descargar los programas necesarios para la documentación del proyecto en LaTeX.
4. Investigar y revisar apuntes sobre la metodología Scrum.
5. Investigar y revisar apuntes relacionado a los casos de uso.

### ■ Observaciones

El comienzo de la base de datos se realizó desde un boceto de diagrama entidad-relación realizado durante la reunión.

### ■ Revisión del Sprint

Se lograron realizar todos los objetivos propuestos en la reunión de planificación, aunque queda profundizar más sobre la recopilación de información respecto al funcionamiento de los casos de uso.

### ■ Gráfico

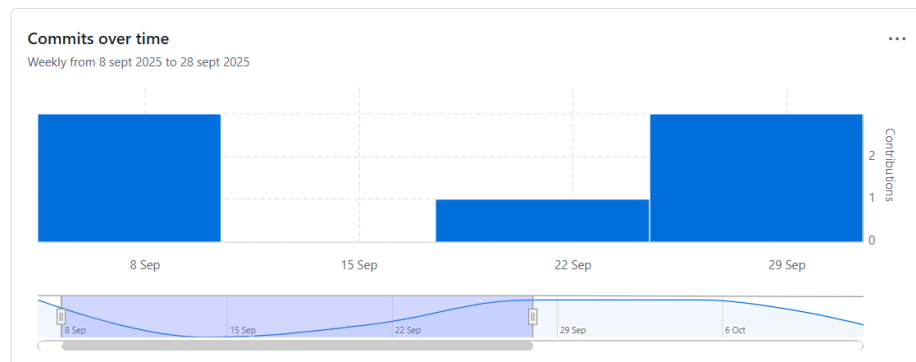


Figura A.1: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1

## Sprint 2 (30/09/2025-06/10/2025)

Duración: 1 semana

### ■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar el .gitignore
2. Subir la plantilla de LaTeX al repositorio



3. Hacer el diagrama entidad-relación
4. Realizar el modelo relacional
5. Comenzar con el listado de casos de uso

### ■ Revisión del Sprint

En este sprint, se han conseguido todos los objetivos propuesto al comienzo del mismo durante la reunión de planificación, aunque hay que realizar mejoras con el listado de casos de uso de la aplicación.

### ■ Gráfico

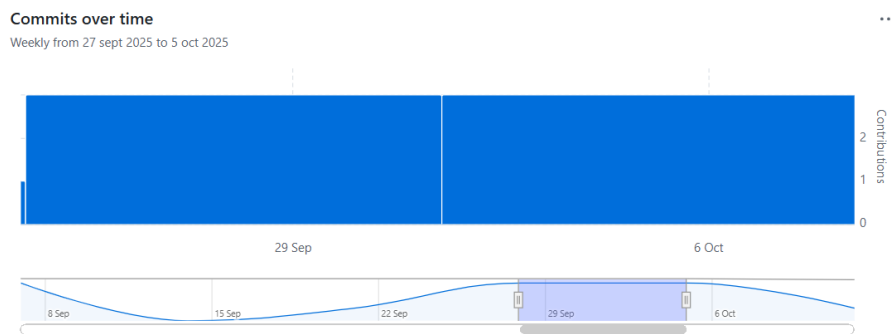


Figura A.2: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2

## Sprint 3 (07/10/2025-13/10/2025)

Duración: 1 semana

### ■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Definir lenguajes de programación y framework para el proyecto
2. Definir arquitectura

3. Documentar los tres primeros sprints
4. Definir casos de uso a alto nivel
5. Definir y extender un caso de uso

### ■ Revisión del Sprint

Tras la reunión de revisión del sprint se ha determinado que se han superado todos los objetivos que se propusieron en la planificación. El lenguaje propuesto para el backend ha sido Python, y el framework Django. Esta propuesta ha sido aceptada por los tutores.

### ■ Gráfico

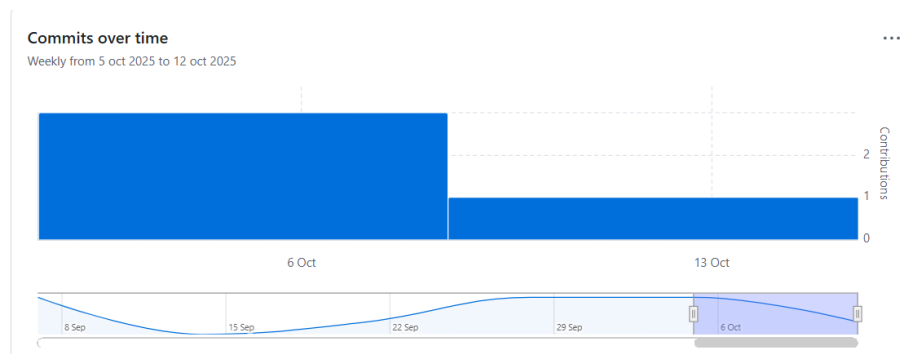


Figura A.3: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3

## Sprint 4 (14/10/2025-28/10/2025)

Duración: 2 semanas

### ■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Documentar lista de requisitos
2. Comenzar a documentar casos de uso

### 3. Investigar funcionamiento framework Django

#### ■ Revisión del Sprint

En la revisión del sprint se ha analizado todo bien y falta analizar más en los casos de uso ya que faltan varios, y profundizar más en Django REST Framework.

#### ■ Gráfico

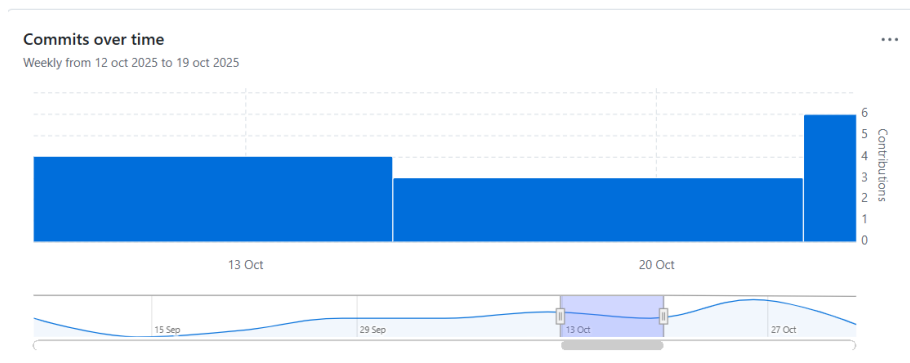


Figura A.4: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4

## Sprint 5 (28/10/2025-4/11/2025)

Duración: 1 semana

#### ■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Añadir más casos de uso, ver cuáles faltan
2. Hacer diagrama de casos de uso
3. Investigar funcionamiento Django REST Framework

## ■ Revisión del Sprint

En la reunión de revisión del sprint, se ha visto un fallo en el diagrama de casos de uso, y en cuanto a ellos se ha decidido realizar agrupaciones en alguno de ellos para definirlos como uno solo. Y se ha realizado bien el trabajo del funcionamiento del Django REST Framework.

## ■ Gráfico

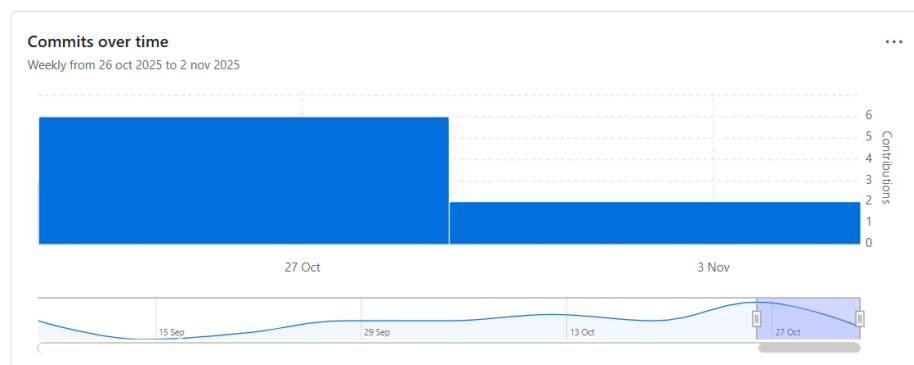


Figura A.5: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5

## Sprint 6 (4/11/2025-11/11/2025)

Duración: 1 semana

## ■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Corregir diagrama de casos de uso
2. Realizar tablas de casos de uso
3. Configurar el entorno
4. Realizar una pantalla sencilla

- Revisión del Sprint

## **A.3. Estudio de viabilidad**

**Viabilidad económica**

**Viabilidad legal**



## *Apéndice B*

---

# Especificación de Requisitos

---

### **B.1. Introducción**

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

### **B.2. Objetivos generales**

### **B.3. Catálogo de requisitos**

#### **Requisitos Funcionales**

1. RF-01. Autenticación de usuarios.
2. RF-02. Consultar reservas.
3. RF-03. Gestionar reservas.
  - a) RF-03.1. Crear reserva.
  - b) RF-03.2. Editar reserva.
  - c) RF-03.3. Eliminar reserva.
4. RF-04. Generar informes.
  - a) RF-04.1. Informe de horarios por grado.
  - b) RF-04.2. Informe de ocupación de aulas.
  - c) RF-04.3. Informe de exámenes convocatorias.

5. RF-05. Gestión de roles.
  - a) RF-05.1. Crear rol.
  - b) RF-05.2. Editar rol.
  - c) RF-05.3. Eliminar rol.
  - d) RF-05.4. Gestionar permisos.
6. RF-06. Gestión de usuarios.
  - a) RF-06.1. Crear usuario.
  - b) RF-06.2. Editar usuario.
  - c) RF-06.3. Eliminar usuario.
7. RF-07. Calcular fechas de exámenes.

## **Requisitos No Funcionales**

1. RNF-01. La aplicación debe ser segura.
2. RNF-02. La aplicación debe tener un uso sencillo.
3. RNF-03. Escalabilidad.
4. RNF-04. Rendimiento.
5. RNF-05. Disponibilidad.
6. RNF-06. Interoperabilidad o compatibilidad.
7. RNF-07. Mantenimiento.

## **B.4. Especificación de requisitos**

## **B.5. Especificación de casos de uso**

### **Diagrama general de casos de uso**



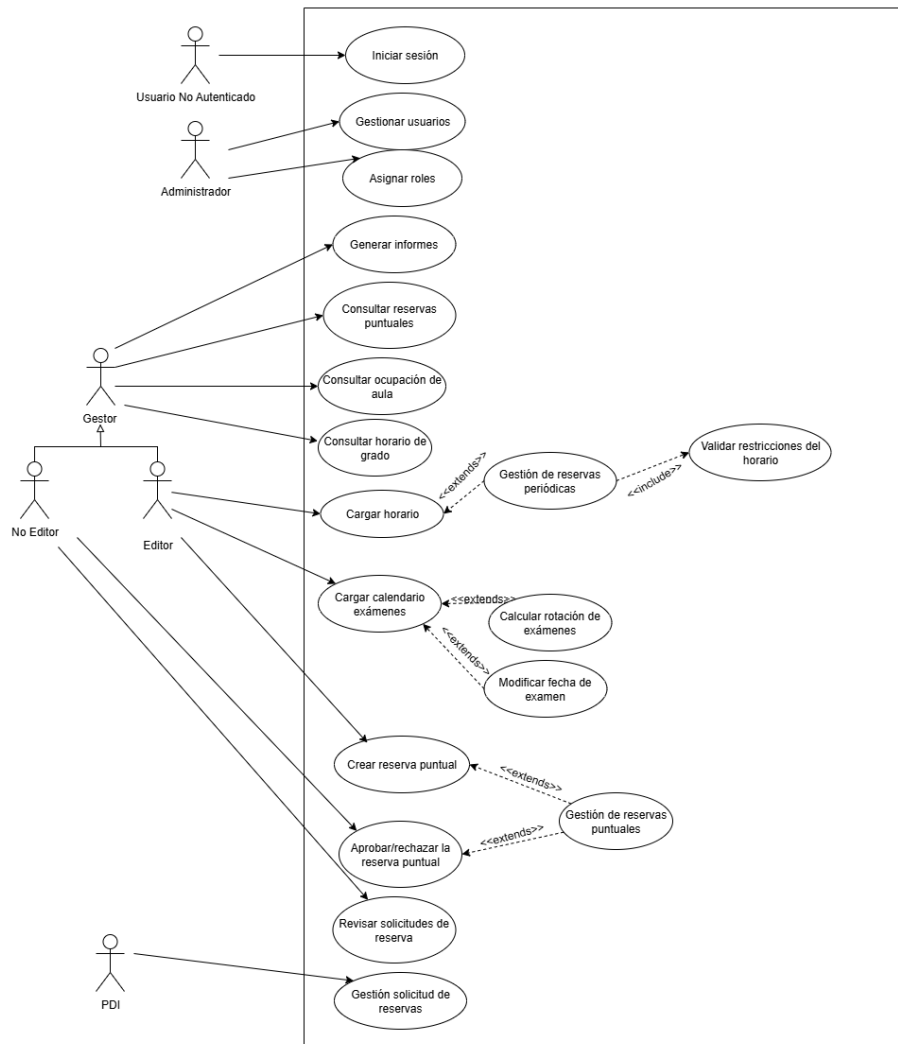


Figura B.1: Diagrama general de casos de uso

| CU-1                        | Ejemplo de caso de uso                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                             |
| <b>Autor</b>                | Alumno                                                                                                                          |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-xx, RF-xx                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>          | La descripción del CU                                                                                                           |
| <b>Precondición</b>         | Precondiciones (podría haber más de una)                                                                                        |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasos del CU</li> <li>2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Postcondiciones (podría haber más de una)                                                                                       |
| <b>Excepciones</b>          | Excepciones                                                                                                                     |
| <b>Importancia</b>          | Alta o Media o Baja...                                                                                                          |

Tabla B.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

## **Definición de los casos de uso**

| CU-1                        | Inicio de sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-01                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>          | Un usuario no autenticado, introduce las credenciales (correo y contraseña). Si son credenciales válidas , se le permite acceder a la aplicación redirigiéndole en función de su rol, si las credenciales son inválidas se mostrará el mensaje de error y no se le permitirá el acceso.             |
| <b>Precondición</b>         | El usuario está registrado y su cuenta se encuentra activa                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introducir correo</li> <li>2. Introducir contraseña</li> <li>3. El sistema valida el formato</li> <li>4. El sistema verifica las credenciales</li> <li>5. Se crea la sesión</li> <li>6. Se redirige a la pantalla correspondiente según su rol</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | En caso de éxito en el inicio de sesión, el usuario tendrá una sesión activa y el usuario queda en su panel correspondiente. En caso de fallo no se crea la sesión, se incrementa el contador de intentos fallidos y se muestra el mensaje de error.                                                |
| <b>Excepciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ex1</b> Credenciales incorrectas → mensaje genérico y sumar el intento fallido.</li> <li>■ <b>Ex2</b> Usuario inactivo o bloqueado → informar del fallo</li> </ul>                                                                                      |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabla B.2: CU-1 Inicio de sesión

| CU-2                        | Gestionar usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisitos asociados</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>          | El administrador puede crear, modificar y eliminar cuentas de usuario del sistema. Incluye búsqueda y listado de los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondición</b>         | El administrador tiene que estar autenticado, tiene que disponer de los permisos para la gestión de usuarios y la base de datos tiene que estar disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede a la Gestión de Usuarios</li> <li>2. Visualiza el listado de usuarios (nombre, email, estado), y las opciones (<i>Añadir</i>, <i>editar</i> y <i>eliminar</i>)</li> <li>3. El administrador pulsa <i>Añadir</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. El sistema muestra un formulario con todos los campos correspondientes a los datos necesarios</li> <li>3.2. El administrador completa estos campos</li> <li>3.3. El sistema valida el formato del email y que este sea único</li> <li>3.4. El sistema crea la cuenta con un estado y contraseña inicial (esta es aleatoria obligar a restablecer)</li> <li>3.5. El sistema muestra la confirmación</li> </ol> </li> <li>4. El administrador selecciona al usuario y pulsa <i>Editar</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. El sistema muestra los datos actuales</li> <li>4.2. El administrador modifica los campos</li> <li>4.3. El sistema valida los campos modificados</li> <li>4.4. El sistema guarda los cambios</li> </ol> </li> <li>5. El administrador pulsa <i>Eliminar</i> sobre un usuario <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. El sistema solicita confirmación y muestra cambios asociados</li> <li>5.2. El administrador confirma</li> <li>5.3. El sistema ejecuta el borrado, y elimina los datos asociados</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | En caso de éxito el usuario se crea, edita o elimina según la acción realizada. En caso de fallo no se realizan los cambios y se muestra el error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Excepciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ex1</b> Email duplicado → Impedir la creación o edición y mostrar el error</li> <li>■ <b>Ex2</b> Formato de datos inválidos → mostrar los errores de validación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla B.3: CU-2 Gestionar usuarios

| CU-3                        | Asignar roles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Requisitos asociados</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>          | El administrador asigna, cambio o quitar roles a usuarios para determinar los permisos de acceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondición</b>         | El administrador tiene que estar autenticado, que el usuario sobre el que se actúa exista, y que los roles estén disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede a <i>Gestión de usuarios</i> y selecciona un usuario.</li> <li>2. El sistema muestra los datos del usuario y sus roles actuales.</li> <li>3. El administrador pulsa <i>Añadir rol</i>. <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. El sistema muestra el listado de roles disponibles (no asignados).</li> <li>3.2. El administrador selecciona uno o varios roles y confirma.</li> <li>3.3. El sistema valida compatibilidad de roles.</li> <li>3.4. El sistema asigna el o los roles y confirma.</li> </ol> </li> <li>4. El administrador pulsa <i>Editar roles</i>. <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. El sistema muestra roles actuales y disponibles.</li> <li>4.2. El administrador desmarca o marca roles y confirma.</li> <li>4.3. El sistema valida y actualiza los roles y los confirma.</li> <li>4.4. El administrador selecciona un rol asignado y pulsa <i>Quitar rol</i>. <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. El sistema solicita confirmación y muestra las consecuencias</li> <li>4.2. El administrador confirma.</li> <li>4.3. El sistema quita el rol, actualiza permisos y confirma.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se actualizan los roles del usuario, pero si falla no hay cambios y se muestra el mensaje de error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Excepciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ex1.</b> Usuario inactivo o inexistente → impedir acción.</li> <li>■ <b>Ex2.</b> No se puede dejar al usuario sin ningún rol → impedir quitar todos los roles</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabla B.4: CU-3 Asignar roles

| CU-4                        | Generar informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Requisitos asociados</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>          | El usuario genera los informes a partir de la información seleccionada (reservas puntuales, ocupación de aulas, horario de grados, exámenes) para poder exportar los resultados.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondición</b>         | Que sea un usuario autenticado, que tenga los privilegios necesarios para poder hacerlo, que la base de datos esté disponible y que existan datos para generar los informes.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al módulo <i>Generar informes</i></li> <li>2. El usuario selecciona el tipo de informe que desea generar</li> <li>3. Elige los filtros que desea</li> <li>4. El sistema consulta los datos en la base de datos</li> <li>5. Se genera una vista previa del informe</li> <li>6. El sistema genera la exportación con el archivo</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | El informe se genera, y si el usuario lo selecciona, se exporta el informe. Si ocurre algún fallo se muestra el mensaje de error correspondiente                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ex1:</b> Que no existan los datos para los filtros que ha solicitado el usuario → Mostrar el mensaje de que no hay resultados</li> <li>■ <b>Ex2:</b> Fallo en la conexión a la base de datos → mostrar el error y cancelar la generación</li> <li>■ <b>Ex3:</b> Fallo al generar el archivo de exportación → mostrar error</li> </ul>                    |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabla B.5: CU-4 Generar informes

| CU-5                        | Consultar reservas puntuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | El gestor o administrador consulta las reservas que existen, y puede aplicar filtros sobre ellas y visualizar los detalles de cada una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondición</b>         | Que sea un usuario autenticado y que tenga el rol de gestor o de administrador. Que la base de datos esté disponible y que existan reservas registradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al módulo <i>Consultar reservas puntuales</i>.</li> <li>2. El sistema muestra las reservas que existen en la base de datos</li> <li>3. El usuario puede aplicar filtros</li> <li>4. El sistema actualiza la lista con los resultados filtrados</li> <li>5. El usuario selecciona una reserva específica para ver más información</li> <li>6. El sistema muestra los detalles de la reserva</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se muestra al usuario la información de las reservas con la posibilidad de realizar filtros. No se permite la modificación de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Excepciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ex1:</b> No existen reservas que cumplan los criterios → mostrar mensaje “no hay resultados”.</li> <li>■ <b>Ex2:</b> Error en la conexión a la base de datos → cancelar operación y notificar fallo.</li> <li>■ <b>Ex3:</b> Filtro inválido o mal formado → restablecer búsqueda y mostrar aviso.</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>Importancia</b>          | Media-Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabla B.6: CU-5 Consultar reservas puntuales



| CU-6                        | Consultar ocupación de aula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>          | El administrador o el gestor consulta la ocupación del aula para una fecha específica o semanal (solo aparecen las reservas periódicas). El sistema muestra un horario con las horas que se encuentra ocupada o disponible al aula, en función del horario y de las reservas puntuales si así se requiere.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>         | Que sea un usuario autenticado con el rol de gestor o de administrador, que los horarios y las reservas se encuentren cargadas en el sistema y que la base de datos esté disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al apartado de <i>Consultar ocupación de aula</i>.</li> <li>2. El sistema muestra un menú con filtros de aula, fecha o semanal.</li> <li>3. El usuario pulsa el aula y el periodo y pulsa <i>Buscar</i></li> <li>4. El sistema recoge los datos asociado a la búsqueda realizada por el usuario</li> <li>5. El sistema genera una vista con las horas ocupadas y disponibles.</li> </ol>                                                            |
| <b>Postcondición</b>        | El sistema muestra la ocupación del aula seleccionada mostrándose claramente las horas disponibles y las ocupadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Excepciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ex1:</b> Que el aula no exista o no se haya seleccionado correctamente →mostrar mensaje de error.</li> <li>■ <b>Ex2:</b> Que no existan datos para la fecha o periodo seleccionado →mostrar que no hay existen reservas para ese aula y no hay datos que mostrar</li> <li>■ <b>Ex3:</b> Que la fecha introducida sea inválida →Mostrar mensaje de error</li> <li>■ <b>Ex4:</b> Que haya un error al recoger los datos de la consulta →notificar el fallo</li> </ul> |
| <b>Importancia</b>          | Media-Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabla B.7: CU-6 Generar informes

| CU-7                        | Consultar horario de grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Requisitos asociados</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>          | El gestor o administrador puede consultar el horario de grado. El sistema muestra las clases planificadas con su aula y hora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Precondición</b>         | El usuario autenticado tiene permisos , los horarios de los grados deben de estar cargados en el sistema y la base de datos tiene que estar disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al módulo <i>Consultar horarios de grado</i></li> <li>2. El sistema muestra los grados por los que filtrar.</li> <li>3. El usuario selecciona el grado del que quiere</li> <li>4. El sistema muestra filtros sobre los que aplicar</li> <li>5. El usuario selecciona si quiere filtrar o no y pulsa <i>Buscar</i></li> <li>6. El sistema recoge los datos asociado al grado seleccionado y los filtros</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se muestra el horario con los filtros y grado aplicados, con la informaciónn actualizada y recogiendo los datos de la base de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Excepciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ex1:</b> Error de conexión a la base de datos →mostrar mensaje de error.</li> <li>■ <b>Ex2:</b> Que no existan horarios para los filtros seleccionados →mostrar mensaje de que no existen resultados</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Importancia</b>          | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabla B.8: CU-7 Consultar horario de grado

| CU-8                        | Cargar horario*****                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                                |
| <b>Requisitos asociados</b> |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>          | El administrador o gestor carga en el sistema un horario de otro año                                                                                                                                 |
| <b>Precondición</b>         | Que sea un usuario con permisos y que la base de datos se encuentre disponible para recoger los datos cargados                                                                                       |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a <i>Cargar horario</i></li> <li>2. El sistema muestra la opción de</li> <li>3. Seleccionar el usuario</li> <li>4. Eliminarlo</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Que el usuario y sus datos correspondientes se eliminen del sistema y no persistan sus datos                                                                                                         |
| <b>Excepciones</b>          |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                 |

Tabla B.9: CU-8 Cargar horario

| <b>CU-9</b>                 | <b>Gestión de reservas periódicas</b>                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                          |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-6.2                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>          | Un usuario con privilegios como el administrador podrá editar los datos de los usuarios                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>         | Que sea un usuario administrador y que exista el usuario y los datos del usuario que quiere editar                                                                                           |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión</li> <li>2. Entrar en el listado de Usuarios</li> <li>3. Seleccionar el usuario correspondiente</li> <li>4. Editar datos</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Que los datos actualizados o modificados del usuario persistan en el sistema tras guardarlos                                                                                                 |
| <b>Excepciones</b>          |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                         |

Tabla B.10: CU-9 Gestión de reservas periódicas

| CU-10                       | Asignar roles                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Autor</b>                | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-05                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>          | El usuario administrador podrá asignar un rol a cada usuario                                                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>         | Que sea un usuario administrador, que exista el usuario y el rol                                                                                                                                          |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Iniciar sesión</li><li>2. Entrar en el listado de usuarios</li><li>3. Seleccionar usuario</li><li>4. Seleccionar rol</li><li>5. Realizar la asignación</li></ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Que el usuario pueda realizar en el sistema lo que los permisos relacionados al rol que se le ha asignado le permitan                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>          |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                      |

Tabla B.11: CU-10 Asignar roles

| CU-11                                                                      | Calcular exámenes                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>                                                             | 1.0                                                                                                                                                |
| <b>Autor</b>                                                               | Rebeca Cuesta Estépar                                                                                                                              |
| <b>Requisitos asociados</b>                                                | RF-07                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>                                                         | Realizar el cálculo pertinente para que la rotación de la fecha de exámenes sea la pertinente                                                      |
| <b>Precondición</b>                                                        | Que sea un usuario autenticado                                                                                                                     |
| <b>Acciones</b>                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión</li> <li>2. Entrar en el de Exámenes</li> <li>3. Seleccionar calcular rotación</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>                                                       |                                                                                                                                                    |
| Que las fechas de los exámenes tras el cálculo de rotación sea la correcta |                                                                                                                                                    |
| <b>Excepciones</b>                                                         |                                                                                                                                                    |
| Los exámenes no pueden caer ni en sábado ni en domingo                     |                                                                                                                                                    |
| <b>Importancia</b>                                                         | Alta                                                                                                                                               |

Tabla B.12: CU-11 Calcular exámenes

## *Apéndice C*

---

# **Especificación de diseño**

---

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental





## *Apéndice D*

---

# **Documentación técnica de programación**

---

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema



## *Apéndice E*

---

# **Documentación de usuario**

---

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario



## *Apéndice F*

---

# **Anexo de sostenibilización curricular**

---

### **F.1. Introducción**

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE [https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices\\_Sostenibilidad\\_Crue2012.pdf](https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf).

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.



---

## **Bibliografía**

---